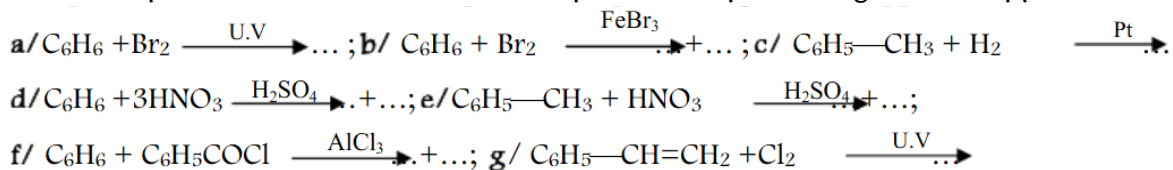


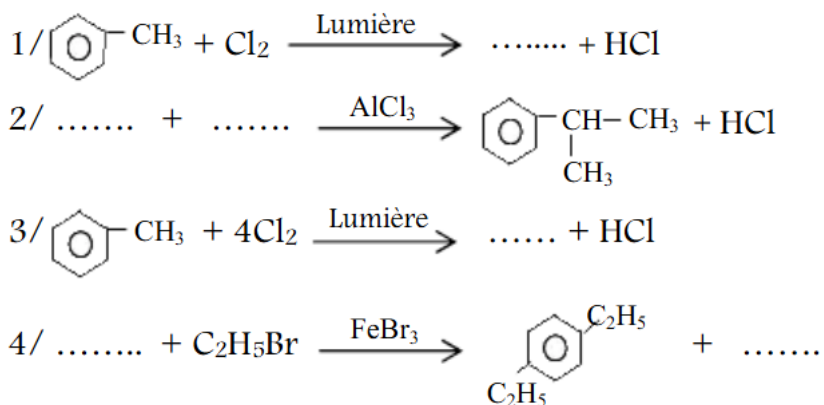
Exercice 1 :

- A. Donner la formule semi-développée des composés : 1,2-diméthylbenzène ; orthodiméthylbenzène ; paradibromobenzène ; métadichlorobenzène ; 1-bromo-2,6-dinitrobenzène ; 1, 2, 5-trichlorobenzène ; 1, 3, 5-trinitrobenzène ; 2, 4,6-trinitrotoluène.

- B. Compléter les réactions suivantes en précisant à quelle catégorie elles appartiennent :



- C. Compléter les réactions suivantes :



Exercice 2 :

L'analyse de 11,6g d'un composé organique de masse molaire 93g/mol a donné 33,0g de dioxyde de carbone

L'analyse de 11,6mg d'un composé organique de masse molaire 93g/mol a donné 33mg de dioxyde de carbone, 7,9mg d'eau et du diazote. L'analyse de 13,7mg du composé donne une certaine quantité de diazote qu'on a transformé intégralement en ammoniac par action de dihydrogène.

On dissout l'ammoniac formé dans l'eau ; la solution obtenue est neutralisée par 5,9ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 0.025mol/L

1- Déterminer la formule brute du composé

2- Donner sa formule semi-développée en sachant que sa molécule renferme un noyau benzénique

Exercice 3 :

1) Le xylène est le nom courant du diméthylbenzène. Combien a-t-il d'isomères ?

2) Le propène peut fixer une molécule de chlorure d'hydrogène. Quelles sont les formules développées des deux produits que l'on peut obtenir ? En fait, on obtient un seul corps : le plus symétrique des deux. Donner son nom systématique.

3) Traité par le corps obtenu en 2- en présence de chlorure d'aluminium anhydre, le méta xylène donne une réaction substitution au cours de laquelle un groupe isopropyl remplace un atome d'hydrogène du cycle benzénique. Combien d'isomère peut-on obtenir ? Compte tenu de "l'encombrement" du groupe isopropyl, quel sera l'isomère le plus abondant ?

4) La nitration de cet isomère conduit un produit dont la composition massique centésimale est la suivante : C : 46.6% ; H : 4.6% ; N : 14.8% ; O : 33.9%. Déterminer sa formule brute, sa masse molaire et sa formule développée. Ce corps, qui possède une odeur prononcée de musc, est connu en parfumerie sous le nom de musc xylène.

Exercice 4:

Un composé organique A toxique, cancérigène et pouvant exploser au moindre choc est essentiellement formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. La destruction d'une masse $m = 125,00$ mg de A, produit une masse $m_1 = 154,92$ mg de dioxyde de carbone et une masse $m_2 = 15,86$ mg d'eau. La destruction d'une même masse de A produit un volume $V = 2,166.10^{-5}$ m³ de diazote ; volume mesuré dans les conditions où la température vaut 27°C et la pression 1,013.10⁵ Pa.

1- Déterminer la composition centésimale massique du composé A.



3- En présence de lumière, une mole de A peut fixer trois moles de dichlore pour donner un composé B. A peut aussi réagir avec le dibrome en présence de tribromure de fer III pour donner un produit de substitution C contenant en masse 53,33% de brome.

3-a- Que peut-on dire du composé A ?

3-b- Ecrire les formules semi-développées possibles de A et les nommer

3-c- Quels sont la formule semi-développée et le nom de B ? Traduire par une équation sa formation.

3-d- Déterminer la formule brute de C puis écrire sa formule semi-développée et le nommer. Traduire par une équation sa formation.

4- De quel hydrocarbure D peut-on partir pour obtenir A ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction correspondante.

5- Quel composé organique E obtient-on par action de D sur le 2-chloropropane en présence de FeCl_3 ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction et donner le nom du composé E.

Données : Masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Br = 80.

Constante des gaz parfaits : R = 8,31 S.I

Exercice 5 :

1. Un alkylbenzène A ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-C}_n\text{H}_{2n+1}$) de masse molaire $M(A) = 106 \text{ g/mol}$ peut être obtenu en faisant réagir un bromure d'alkyle $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{-Br}$ sur le benzène en présence de bromure d'aluminium AlBr_3 .

1.1. Déterminer la formule semi-développée de l'alkylbenzène A et celle du bromure d'alkyle et les nommer.

1.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction.

2. On réalise la chloration de A en présence de chlorure d'aluminium utilisé comme catalyseur. On obtient un composé B contenant en masse 40,3% de chlore (substitution en position para et/ou ortho du groupe alkyle). Ecrire les formules semi-développées des isomères de B. Les nommer.

3. On réalise la mononitration d'une masse $m = 25 \text{ g}$ de l'alkylbenzène en présence d'acide sulfurique H_2SO_4 . On obtient un composé organique C comportant un groupe nitro en position para du groupe alkyle.

3.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction et nommer le produit C.

3.2 Déterminer la masse m' de produit C obtenu sachant que le rendement de la réaction est de 85%.

Exercice 6 :

Un hydrocarbure A de masse molaire $M_A = 106 \text{ g/mol}$, mène par hydrogénation, à un composé B de masse molaire $M_B = 112 \text{ g/mol}$. Par ailleurs, B contient en masse 6 fois plus de carbone que d'hydrogène.

1. Déterminer la formule brute de B puis celle de A.

2. Ecrire l'équation-bilan traduisant le passage de A à B par hydrogénation.

3. Ecrire les formules semi-développées possibles de A.

4. A donne par substitution par le dichlore un produit C contenant 25,2% de chlore.

4.1. Ecrire la formule brute de C.

4.2. Traduire le passage de A à C par une équation.

5. Tenant compte des réactions évoquées ci-dessous avec A, écrire les formules semi-développées répondant à ces propriétés. Nommer les composées correspondantes.

6. A' peut-être obtenu par une réaction de Friedel-Craft par action de chlorure d'éthyle sur le benzène.

6.1. Quelles sont les conditions expérimentales nécessaires pour cela ? Traduire la réaction par une équation- bilan.

6.2. Préciser la formule semi-développée de A' ainsi que son nom.

6.3. Quels sont les formules semi-développées et noms précis de B' et C'.

Exercice 7 :

Dans un mélange de benzène et de styrène de volume $v = 10 \text{ mL}$ à doser, on introduit un peu de bromure de fer (III), puis goutte à goutte et en agitant, du dibrome pur tant que la coloration brun-rouge ne persiste pas. Le dégagement gazeux qui se produit simultanément est envoyé à barboter dans une solution de nitrate d'argent, où il provoque la formation d'un précipité blanc jaunâtre. On admettra que ces conditions opératoires ne permettent pas les polysubstitutions sur les noyaux benzéniques. Le volume de dibrome versé est de $8,4 \text{ mL}$; le précipité blanc est filtré, séché et pesé : sa masse est de $19,1 \text{ g}$.

1-) Quelles sont les réactions mises en jeu dans cette manipulation ?

2-) Déterminer les compositions molaire et volumique de l'échantillon étudié.



- masse volumique du benzène : 880 kg.m^{-3}

Exercice 8 :

Les deux dernières étapes de la préparation d'un détergent sont : La sulfonation d'un alkyl benzène, c'est à dire la substitution en para de l'atome d'hydrogène de l'alkyl benzène

$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{C}_6\text{H}_5$ par un groupe $-\text{SO}_3\text{H}$, provenant de l'acide sulfurique, pour donner un composé aromatique dit acide alkyl benzène sulfonique ; La neutralisation de cet acide par de la soude, qui provoque la précipitation du détergent.

1)- Ecrire les équations bilans de ces deux réactions.

1)- Sachant que, pour neutraliser l'acide alkyl benzène sulfonique obtenu à partir de 4.36 t d'un alkyl benzène inconnu, il a fallu utiliser 800 kg d'hydroxyde de sodium, déterminer le nombre d'atomes de carbone de la chaîne alkyle de ce détergent biodégradable

Exercice 9 :

Un hydrocarbure A, de formule $\text{C}_{14}\text{H}_{10}$ possède deux noyaux benzéniques sans « coté » commun. Soumis à une hydrogénation catalytique sur palladium désactivé, A donne l'hydrocarbure B de formule $\text{C}_{14}\text{H}_{12}$. B, peut, à son tour, être hydrogéné à la température et à la pression ordinaire sur nickel divisé : on obtient un composé C de formule $\text{C}_{14}\text{H}_{14}$. C soumis à une hydrogénation sur du platine, à température et pression élevées, conduit à un hydrocarbure D de formule $\text{C}_{14}\text{H}_{26}$. Lorsque, par ailleurs, l'hydrocarbure C est placé à la lumière en présence de dichlore, il donne naissance à un produit monochloré unique E et un dégagement de chlorure d'hydrogène.

1. En déduire la formule semi développée de chacun des composés A, B, C, D et E.

2. Sachant que l'hydrogénation catalytique sur palladium désactivé du but-2-yne conduit exclusivement au but-2-ène (Z), et que ce résultat est généralisable, en déduire la nature (Z) ou (E) de celui des corps A, B, C ou E qui possède ce type d'isométrie.

3. Ecrire les équations bilan de toutes les réactions. Dire pour chacune d'elle, s'il s'agit d'une addition ou d'une substitution.

Exercice 10 :

On veut hydrogéner un composé aromatique A comportant deux noyaux benzéniques en le mélangeant avec le dihydrogène.

1. L'hydrogénation peut en une première étape n'affecter que l'un des cycles dans une certaine condition de température et de pression ; on obtient alors un hydrocarbure B possédant un noyau benzénique rattaché par deux atomes de carbone liés à un squelette carboné de quatre atomes de carbone tétravalents. Ce corps B s'appelle la tétraline. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction d'hydrogénation en utilisant les formules semi-développées, puis les formules brutes des corps A et B.

2. L'hydrogénation peut se poursuivre si les conditions de température et de pression évoluent, on obtient alors un composé C appelé la décaline.

2.1 Ecrire l'équation-bilan de l'hydrogénation de B en C en utilisant les formules semidéveloppées, puis les formules brutes de B et C.

2.2 Faire le bilan global de l'hydrogénation de A en C.

3. On veut hydrogéner une masse $m = 2,5$ tonnes du corps A en le mélangeant avec un volume $V = 2,25.10^6 \text{ m}^3$ de dihydrogène dans les conditions où le volume molaire des gaz vaut $V_m = 25 \text{ L.mol}^{-1}$. Au bout d'un certain temps, la décaline apparaît ; on la traite, la pèse et on obtient une masse m' . Déterminer la valeur de m'

FIN DE LA SERIE